

Phase d'extension — Commune de Dixinn

Modèle de calcul — synthèse (Méridien Aménagement & Ingénierie)

Bâti et voirie

Bâtiments estimés (2026)	42,495
Quartiers	21
Voies estimées	482
Intersections estimées	723
Poteaux / plaques de rue	2,890

Budget

Sous-total A+B avant provisions (USD)	\$3,014,033
Sous-total A+B avant provisions (GNF)	26,421,013,278 GNF
Provision pour imprévus (USD)	\$542,526
Provision pour retards de calendrier (USD)	\$145,217
BUDGET TOTAL DU PROJET (USD)	\$3,701,776
BUDGET TOTAL DU PROJET (GNF)	32,449,768,416 GNF

Ressources humaines

Effectif total mobilisé	180
Masse salariale estimée (USD)	\$842,416

Comparaison avec le pilote de Kaloum

Facteur d'échelle (bâtiments Dixinn / Kaloum)	2.19×
Budget Kaloum (référence, avant provision, USD)	\$1,075,000

Comment utiliser ce classeur

1. Feuille « Hypothèses » : toutes les valeurs modifiables (fond jaune, texte bleu) — population, taux de croissance, taux de change, multiplicateurs budgétaires, chiffrage de référence de Kaloum.
2. Feuilles « Budget », « RH », « Équipements » : calculs détaillés, entièrement formulés à partir des hypothèses — aucune valeur n'y est codée en dur.
3. Modifier une hypothèse (ex. population, taux de croissance) recalcule automatiquement l'ensemble du classeur, y compris cette synthèse.
4. Les chiffres de ce modèle correspondent à ceux de la note de proposition Word (légères différences d'arrondi possibles, la note utilisant des valeurs arrondies pour la lecture).

Hypothèses — population projetée / taille du ménage

aux de

des

nble du

nces

Modèle de calcul — Projet d'adressage de Dixinn

Cellules en bleu sur fond jaune = hypothèses modifiables. Le reste recalcule automatiquement.

Démographie et bâti — Dixinn

Population de Dixinn (recensement 2014)	137,287	habitants
Taux de croissance urbaine annuel	4.0%	%/an
Horizon de projection (2014 → 2026)	12	années
Taille moyenne du ménage	6	personnes/ména
Majoration bâtiments non résidentiels	1.16	facteur
Nombre de quartiers de Dixinn	21	quartiers

Référence — phase pilote de Kaloum (déjà chiffrée)

Bâtiments recensés — Kaloum	19400	bâtiments
Quartiers — Kaloum	11	quartiers
Voies estimées — Kaloum	220	voies
Intersections estimées — Kaloum	330	intersections
Poteaux/plaques de rue — Kaloum	1320	poteaux
Poteaux par intersection	4	poteaux/intersec

Change et provision

Taux de change USD / GNF	8766	GNF pour 1 \$
Taux de provision pour imprévus	18.0%	%

Multiplicateurs budgétaires — postes semi-fixes (vs Kaloum)

Répertoire toponymique et validation communale	1.3	×
Base de données SIG et portail numérique	0.5	×
Formation des agents et sensibilisation	1.5	×
Coordination et suivi-évaluation	1.3	×

Budget de référence — phase pilote Kaloum (USD, avant provision)

Cartographie et collecte de données	266000	\$
Répertoire toponymique et validation communale	53000	\$
Enquête et numérotation des bâtiments	213000	\$
Base de données SIG et portail numérique	160000	\$
Fabrication et pose de la signalétique	213000	\$
Formation des agents et sensibilisation	53000	\$
Coordination et suivi-évaluation	106000	\$
Ajustement — renforcement de la signalétique	11000	\$

Résultats calculés

Population de Dixinn projetée (2026)	219,801	habitants
Bâtiments totaux estimés (2026)	42,495	bâtiments
Facteur d'échelle vs Kaloum (bâtiments)	2.19	×
Poteaux / plaques de rue estimés	2,890	poteaux
Intersections estimées	723	intersections
Voies estimées	482	voies

Plaques de numérotation de bâtiments

42,495 plaques

Renforcement demandé (main d'œuvre × 3, équipements × 2) et provision retards

Facteur de renfort — main d'œuvre terrain	3.0 ×
Facteur de renfort — équipements techniques	2.0 ×
Part « équipement physique » du poste Cartographie	30.0%
Durée indicative du projet	13.5 mois
Retard à provisionner	2 mois

Source : RGPH3 2014 / INS Guinée (Wikipédia, en.wikipedia.org/wiki/Dixinn)
Calibré pour reproduire la projection 2026 utilisée dans la note Kaloum

ige

Écarts commerces / bureaux / équipements en sus des logements

Source : Annuaire statistique INS Guinée / liste des quartiers de Dixinn

Un poteau par coin de rue

Dérivé du chiffrage de la note Kaloum (1 076 000 \$ $\approx$ 9,43 Mds GNF)

Méthodologie déjà établie avec le pilote ; hausse liée au nb de quartiers

Plateforme déjà développée pour Kaloum ; coût marginal d'extension

Lié au nombre de quartiers plutôt qu'au nombre de bâtiments

Structure de pilotage déjà en place, renforcement partiel

Appliqué aux agents enquêteurs, agents de sensibilisation, réserve, et à leur encadrement terrain

Appliqué aux GPS, tablettes, ordinateurs et véhicules (pas aux plaques/poteaux, liés au bâti)

Le reste du poste correspond à l'imagerie/service, non concerné par le renfort matériel

Milieu de la fourchette « 12 à 15 mois » de la note de proposition

Mois supplémentaires de salaires et de coordination à couvrir en cas de glissement de calendrier

Budget estimatif — phase d'extension à Dixinn

A. Postes opérationnels (dérivés du chiffrage du pilote de Kaloum)		
Poste de dépense	Formule (base Kaloum)	Montant (USD)
Cartographie et collecte de données	$KAL_CARTO \times SCAL$	\$582,663
Répertoire toponymique et validation communale	$KAL_TOPO \times MULT$	\$68,900
Enquête et numérotation des bâtiments	$KAL_ENQ \times SCALE$	\$466,569
Base de données SIG et portail numérique	$KAL_SIG \times MULT_SI$	\$80,000
Fabrication et pose de la signalétique	$KAL_SIGN \times SCALE$	\$466,569
Formation des agents et sensibilisation	$KAL_FORM \times MULT$	\$79,500
Coordination et suivi-évaluation	$KAL_COORD \times MUL$	\$137,800
Ajustement — renforcement de la signalétique	$KAL_AJUST \times SCALE$	\$24,095
B. Renforts demandés — main d'œuvre × 3 et équipements × 2 (coût incrémental)		
Renfort main d'œuvre terrain (facteur × 3 vs plan de base)	$KAL_ENQ \times SCALE \times 3$	\$933,138
Renfort équipements techniques (facteur × 2 vs plan de bas	$KAL_CARTO \times SCAL \times 2$	\$174,799
SOUS-TOTAL A + B (avant provisions)		\$3,014,033
Provision pour imprévus (coûts/quantités)	$Sous-total \times PROVIS$	\$542,526
SOUS-TOTAL avec provision pour imprévus		\$3,556,559
C. Provision pour retards de calendrier (nouvelle demande)		
Provision pour retards de calendrier	$(Masse\ salariale + Co$	\$145,217
BUDGET TOTAL DU PROJET (toutes provisions incluses)		\$3,701,776

Méthode : les postes A sont dérivés du chiffrage réel de la phase pilote de Kaloum (facteur d'échelle ou multipli
 Les postes B chiffrent le coût additionnel du renfort demandé (main d'œuvre × 3, équipements × 2) au-delà de c
 financé dans les postes A. Le poste C provisionne un glissement de calendrier de 2 mois (modifiable) sur la ma
 la coordination. Modifier n'importe quelle hypothèse recalcule automatiquement l'ensemble du budget.

Montant (GNF)	Origine du chiffre
5,107,623,858 GNF	Poste variable — proportionnel au nombre de bâtiments
603,977,400 GNF	Poste semi-fixe — voir multiplicateur en Hypothèses
4,089,943,854 GNF	Poste variable — proportionnel au nombre de bâtiments
701,280,000 GNF	Réutilisation de la plateforme développée pour Kaloum
4,089,943,854 GNF	Poste variable — proportionnel au nombre de bâtiments/poteaux
696,897,000 GNF	Poste semi-fixe — lié au nombre de quartiers
1,207,954,800 GNF	Poste semi-fixe — structure de pilotage déjà en place
211,216,770 GNF	Poste variable — proportionnel au nombre de poteaux

8,179,887,708 GNF	Coût additionnel des 2 x effectifs terrain supplémentaires (cf. feuille RH)
1,532,288,034 GNF	Coût additionnel du doublement des GPS, tablettes, ordinateurs et véhicules (cf. feuille Équ)

26,421,013,278 GNF	
4,755,782,916 GNF	Taux modifiable en Hypothèses (fourchette usuelle 15-20 %)
31,176,796,194 GNF	

1,272,972,222 GNF	Couvre des mois supplémentaires de salaires et de coordination en cas de glissement de c
32,449,768,416 GNF	

cateur semi-fixe).

ce qui est déjà

sse salariale et

ipements)

:alendrier — durée et nb de mois modifiables en Hypothèses

Ressources humaines — phase d'extension à Dixinn

9.1. Équipe de coordination et technique

Poste	Effectif Kaloum (référence)	Multiplicateur	Effectif Dixinn
Chef de projet	1	1.00	1
Responsable SIG / géomaticien en chef	1	1.00	1
Techniciens SIG / cartographes	4	1.50	6
Développeurs informatiques (base de données / p	2	0.50	1
Chefs d'équipe de terrain (superviseurs)	3	1.67	15

9.2. Équipe de terrain (recrutement temporaire, ~12 à 15 mois)

Poste	Effectif Kaloum (référence)	Multiplicateur	Effectif Dixinn
Agents enquêteurs (numérotation + relevés GPS)	14	2.29	96
Agents de sensibilisation communautaire	6	1.83	33
Personnel de renfort / réserve	4	1.75	21

(soit en équipes de 2, cf. relevé GPS en binôme)

9.3. Consultants ponctuels et support (effectifs fixes, non proportionnels au bâti)

Poste	Effectif
Spécialiste toponymie (validation des noms de rue	1
Expert juridique / institutionnel	1
Personnel administratif et financier	2
Chauffeurs / logistique	2

Équipe de pose de la signalétique (sous-traitée, coût déjà inclus dans le poste « signalétique »)

Synthèse effectifs et masse salariale

Effectif total mobilisé **180**

Référence masse salariale — Kaloum

Masse salariale Kaloum (référence, GNF)	###
Effectif total Kaloum (référence)	39

Masse salariale estimée — Dixinn (GNF)

###

Masse salariale estimée — Dixinn (USD)

\$842,416

Les multiplicateurs (colonne bleue) sont modifiables ; les effectifs Dixinn et la masse salariale recalculent automatiquement

Profil recherché

Ingénieur urbaniste / aménagement du territoire, expérience en gestion de projet

Pilotage de la méthodologie cartographique et de la base de données

Traitement de l'imagerie, production des cartes, contrôle qualité

Adaptation et maintenance du système SIG déjà développé pour Kaloum

Encadrement des enquêteurs, contrôle qualité terrain — effectif × facteur de renfort main d'œuvre (Hypothèses)

Profil recherché

Niveau bac+2 ou expérience en enquêtes de terrain — effectif × facteur de renfort main d'œuvre (Hypothèses)

Liaison avec les chefs de quartiers, médiation avec les habitants — effectif × facteur de renfort main d'œuvre (Hypothèse)

Profil polyvalent, mobilisé selon les besoins — effectif × facteur de renfort main d'œuvre (Hypothèses)

Nature

Mission ponctuelle, en lien avec la mairie

Mission ponctuelle, appui au cadre légal

Comptable / gestionnaire, assistant administratif

Postes permanents pour la durée du projet

≈ 183 000 \$ pour la phase pilote de Kaloum

ent.

5)

Équipements et signalétique — phase d'extension à Dixinn

10.1. Équipements à acquérir

Article	Quantité (formule)	Quantité Dixinn
Récepteurs GPS de précision (sub-métrique)	<i>ROUND(RH!D13/2,0)</i>	126
Tablettes de terrain robustes (collecte mobile)	<i>RH!D13</i>	192
Ordinateurs portables (équipe SIG / bureau)	<i>RH!D7+RH!D8+RH!D9</i>	18
Licences logiciels SIG		1
Véhicules 4x4 / motos (location, 12 mois)		10
Plaques de numérotation des bâtiments	<i>PLAQUES_BAT</i>	42,495
Poteau et plaque de rue — fourniture	<i>POTEAUX</i>	2,890
Creusement des trous (main d'œuvre + outillage)	<i>POTEAUX</i>	2,890
Ciment et matériaux du massif d'ancrage	<i>POTEAUX</i>	2,890
Main d'œuvre de pose et scellement	<i>POTEAUX</i>	2,890

10.4.5. Coût d'installation par poteau (composantes unitaires, GNF)

Poste	Coût unitaire (GNF)	
Fourniture (poteau acier galvanisé + plaque émaillée)	575,000 GNF	
Creusement du trou	30,000 GNF	
Ciment et matériaux du massif d'ancrage	40,000 GNF	
Main d'œuvre de pose et scellement	35,000 GNF	
TOTAL PAR POTEAU	680,000 GNF	
Coût total poteaux (GNF)	###	
Coût total poteaux (USD)	\$224,184	

10.4.3. Devis comparatif par matériau (signalétique complète : plaques bâtiment)

Matériau	Coût unitaire relatif (vs plexiglas)	Coût total (USD)
Acier émaillé (tout matériel)	\$253,000	\$554,187
Aluminium laqué anti-UV (tout matériel)	\$197,000	\$431,521
Plexiglas (tout matériel)	\$130,000	\$284,760

Colonne B = coût de référence Kaloum (à titre de comparaison entre matériaux) ; colonne C = mis à l'é

Toutes les quantités marquées en formule recalculent automatiquement à partir des feuilles Hypothèse

	Observation
--	-------------

Un par binôme d'enquêteurs et par superviseur — quantité × facteur de renfort équipements
Une par agent enquêteur — quantité × facteur de renfort équipements (Hypothèses)
Équipe SIG, développeurs, coordination — quantité × facteur de renfort équipements (Hypo.
QGIS (libre) possible en base, avec appui technique payant
Location préférée à l'achat pour une phase d'extension — quantité × facteur de renfort équi
Une par bâtiment recensé, fabrication et gravure
Un par intersection × 4 coins
Un trou par poteau, sol sablonneux côtier
Béton, sable, gravier — massif 30×30×50 cm par poteau
Installation et finition du poteau et de la plaque

	Détail
--	--------

Matériel prêt à poser
Main d'œuvre + outillage manuel
Béton, sable, gravier (massif 30×30×50 cm)
Mise en place, alignement, finition

nt + poteaux)

Coût total (GNF)	Avantage principal
4,858,003,242 GNF	<i>Durabilité maximale (décennies), résistance aux UV et aux graffitis</i>
3,782,713,086 GNF	<i>Meilleur équilibre coût/durabilité, léger à poser</i>
2,496,206,160 GNF	<i>Coût d'achat le plus bas, impression numérique nette</i>

chelle de Dixinn.

s et RH.

;(Hypothèses)

thèses)

gements (Hypothèses)